



Nombre y Apellido:

Legajo:

Examen Final

1. Dado el siguiente tipo de datos para representar árboles binarios de búsqueda:

$\text{data BST } a = E \mid N (\text{BST } a) a (\text{BST } a)$

- a) Dar la invariante que debe cumplir un BST.
b) Definir una función $\text{delete} :: \text{Ord } a \Rightarrow \text{BST } a \rightarrow a \rightarrow \text{BST } a$, que elimine un elemento en un BST.
c) Considere una implementación de tablas con árboles binarios de búsqueda, donde:

$\text{type Tabla key val} = \text{BST } (key, val)$

y la siguiente función agrega elementos a la tabla:

$\text{insert} :: \text{Ord key} \Rightarrow (val \rightarrow val \rightarrow val) \rightarrow \text{Tabla key val} \rightarrow (key, val) \rightarrow \text{Tabla key val}$
 $\text{insert } f \ x \ E = N \ E \ x \ E$

$\text{insert } f \ (k, v) \ (N \ l \ (k', v') \ r) = \text{case compare } k \ k' \ \text{of}$
 $\quad LT \rightarrow N \ (\text{insert } f \ (k, v) \ l) \ (k', v') \ r$
 $\quad GT \rightarrow N \ l \ (k', v') \ (\text{insert } f \ (k, v) \ r)$
 $\quad EQ \rightarrow N \ l \ (k, f \ v \ v') \ r$

Probar por inducción estructural que si t es un BST, entonces para todo f y x , $\text{insert } f \ t \ x$ es un BST.